

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
MAESTRÍA EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y
SISMORESISTENTE
MSC.ING. HUGO ABRAHAM GORDILLO



PRIMERA TAREA

GRUPO 7:	Giovani Estuardo Tzul Pérez	201630811
	Dany Kevin Abel Tax Barreno	201532119

CURSO: Tipología Estructural

21/03/2025

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	1
OBJETIVOS	2
OBJETIVO ESPECIFICO.....	2
1. TIPOS DE SISTEMA ESTRUCTURALES	3
2. COMPORTAMIENTO DE LOS SISTEMAS ESTRUCTURALES.....	10
3. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS	13
4. COEFICIENTES Y FACTORES PARA DISEÑO DE SISTEMAS SISMO- RESISTENTES	18
5. PERIODO FUNDAMENTAL DE VIBRACIÓN (FORMULA EMPÍRICA).....	21
6. EJEMPLO DE PERIODO (CALCULAR EL PERIODO DE LA ESTRUCTURA DEL ANTEPROYECTO)	24
CONCLUSION.....	26
BIBLIOGRAFIA.....	27

INTRODUCCIÓN

El análisis y diseño de sistemas estructurales constituye uno de los pilares fundamentales de la ingeniería civil, orientado a garantizar la seguridad, funcionalidad y durabilidad de las edificaciones frente a las diferentes solicitaciones a las que estarán expuestas durante su vida útil. En regiones con alta actividad sísmica, como Guatemala, el diseño estructural debe considerar de manera prioritaria las acciones dinámicas inducidas por movimientos sísmicos.

Los sistemas estructurales presentan distintos mecanismos de resistencia y disipación de energía, los cuales determinan su comportamiento ante cargas gravitacionales y laterales. En este sentido, la selección adecuada del sistema estructural, así como la correcta evaluación de sus parámetros dinámicos, resulta esencial para minimizar el riesgo de colapso.

El presente documento desarrolla un análisis técnico de los tipos de sistemas estructurales, su comportamiento mecánico, los criterios de clasificación, así como los principales coeficientes y factores involucrados en el diseño sismo-resistente. Adicionalmente, se aborda el concepto del período fundamental de vibración, incluyendo su determinación mediante expresiones empíricas y su aplicación práctica en el análisis de una estructura correspondiente a un anteproyecto.

OBJETIVOS

Desarrollar un análisis técnico de los sistemas estructurales, considerando su clasificación, comportamiento y los criterios de diseño sismo-resistente, incluyendo la determinación del período fundamental de vibración aplicado a una estructura específica.

OBJETIVO ESPECIFICO

- Analizar el comportamiento de los sistemas estructurales ante cargas verticales y fuerzas laterales, especialmente de origen sísmico.
- Establecer los criterios de clasificación de las estructuras en función de su sistema resistente, material y configuración.
- Evaluar los coeficientes y factores utilizados en el diseño sismo-resistente, conforme a normativas aplicables.

1. TIPOS DE SISTEMA ESTRUCTURALES

La clasificación tipológica de las estructuras es fundamental en la ingeniería sísmica guatemalteca, pues dicta el mecanismo mediante el cual los edificios resisten y transmiten las cargas gravitacionales y las fuerzas laterales (sismos y vientos) hacia su cimentación. Para comprender cabalmente los sistemas, las normas de diseño estructural AGIES clasifican oficialmente los sistemas estructurales en las siguientes familias principales:

1.1 SISTEMA E1 - ESTRUCTURA DE MARCOS SIMPLES

Es un sistema tridimensional integrado exclusivamente por un ensamblaje de columnas y vigas. La característica fundamental del Sistema E1 es que estos marcos rígidamente conectados soportan el 100% de la carga vertical y, además, resisten la totalidad (100%) de las solicitaciones horizontales (sismo y viento) mediante flexión y corte. Todos los marcos deben estar unidos entre sí por diafragmas de piso rígidos.

Materiales y Ductilidad

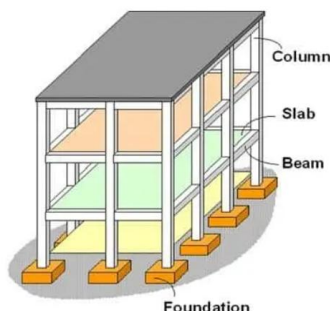
Pueden construirse de concreto reforzado (norma NSE 7.1), perfiles de acero estructural (NSE 7.5) o ser estructuras compuestas de acero-concreto.

Dependiendo del rigor de sus detalles en los nudos y confinamiento, se clasifican en Alta Ductilidad (DA), Ductilidad Intermedia (DI) o Baja Ductilidad (DB)

Parámetros de Diseño (Ref. NSE 3, Tabla 1.6.14-1 y Tabla 4.3.3)

- **Alta Ductilidad (DA):** Factor de reducción $R=8$, Sobrerresistencia $\Omega_r=3$, Amplificación de desplazamiento $C_d=5.5$. No tienen límite de altura en ninguna zona sísmica.
- **Ductilidad Intermedia (DI) en Concreto:** $R=5$, $\Omega_r=3$, $C_d=4.5$. Prohibidos (NP) para zonas de alta amenaza (Protección D y E).
- **Baja Ductilidad (DB) en Concreto:** $R=3$, $\Omega_r=3$, $C_d=2.5$. Altura máxima de 20 metros y prohibidos en zonas C, D y E.

En el Sistema E1, la estabilidad lateral no debe depender de configuraciones trianguladas (riostras) ni deben existir paredes rígidas de mampostería o concreto que interfieran con la libre deformación y acción de flexión del marco.



1.2 SISTEMA E2 - ESTRUCTURA DE MUROS (ESTRUCTURA DE CAJÓN)

Es un sistema sostenido íntegramente por muros estructurales interconectados con losas que actúan como diafragmas. En el Sistema E2, los muros soportan el 100% de las solicitaciones horizontales y la parte proporcional de la carga vertical. Si se agregan columnas aisladas, su única tarea será resistir carga vertical y tolerar la deformación lateral, pero *no* tienen función sismo-resistente.

Materiales y Ductilidad

Principalmente contruidos de Muros de Concreto Reforzado o de Mampostería Reforzada (tradicional o confinada). El concreto puede detallarse para Ductilidad Alta (DA) o Ductilidad Baja (DB, regidos bajo la estricta norma NSE 7.9). También incluye sistemas de entramado ligero de madera.

Parámetros de Diseño (*Ref. NSE 3, Tabla 1.6.14-1 y NSE 7.9, Tabla 4.4-1*)

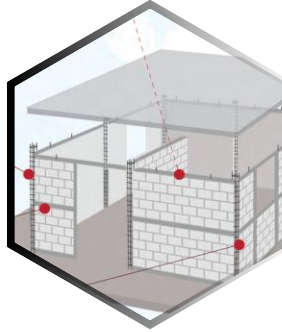
- **Concreto de Alta Ductilidad (DA):** $R=6$, $\Omega_r=2.5$, $Cd=5$. Sin límite de altura. Deriva máxima tolerada de 2% ($0.020h_p$).
- **Concreto de Baja Ductilidad (DB):** $R=4$, $\Omega_r=2.5$, $Cd=4$. Deriva máxima tolerada de 1% ($0.010h_p$).
- **Mampostería Reforzada (DA):** $R=4$, $\Omega_r=2.5$, $Cd=3.5$.

- **Mampostería Pequeña Vivienda (DB):** $R=3$, $\Omega_r=2.5$, $C_d=2$.

los Muros DB (Baja Ductilidad) penalizan severamente el diseño limitando la deriva (inclinación) del edificio a la mitad (1% máximo) respecto a un sistema dúctil, ya que su naturaleza rígida los hace propensos a fallas explosivas a compresión si se deforman excesivamente. Este sistema depende de una altísima redundancia (muchos muros en planta).



Sistema de Muros de concreto reforzado



Sistema de muros de mampostería reforzada

1.3 SISTEMA E3 - ESTRUCTURA COMBINADA

Sistema sostenido por la combinación de muros estructurales (o marcos arriostrados con diagonales) y marcos simples (columnas y vigas). Las solicitaciones horizontales se reparten entre muros y marcos en estricta proporción a sus rigideces relativas. A diferencia del E2, aquí las vigas de los marcos sí tienen una función sismo-resistente.

Materiales y Ductilidad: Muros de concreto (DA o DB) o mampostería (DA) combinados con marcos de concreto. También abarca marcos de acero con diagonales/riostros (excéntricas o concéntricas) de Alta o Baja ductilidad.

Parámetros de Diseño (*Ref. NSE 3, Tabla 1.6.14-1*)

- **Concreto DA (muros y marcos):** $R=6$, $\Omega_r=2.5$, $C_d=5$. Sin límite de altura.
- **Acero con Riostras Excéntricas DA:** $R=8$, $\Omega_r=2$, $C_d=4$. Sin límite de altura.
- **Acero con Riostras Concéntricas DB:** $R=3.25$, $\Omega_r=2$, $C_d=3.25$. Altura límite de 12 a 20 metros.

Al distribuirse la carga por rigidez, los muros siempre absorben casi todo el cortante basal. Si los muros fallan catastróficamente en un Sistema E3, las columnas no están diseñadas para garantizar la supervivencia del edificio por sí solas, lo que diferencia este sistema del E4.



1.4 SISTEMA E4 - ESTRUCTURA DUAL

Es visualmente idéntico al Sistema E3, pero posee un blindaje normativo de "doble línea de defensa". Para ser Dual, debe cumplir dos condiciones inflexibles: 1) Los muros resisten al menos el 40% del sismo de piso. 2) Los marcos de vigas y columnas (obligatoriamente de Alta Ductilidad) se diseñan para resistir al menos el 25% del sismo total de manera independiente, asumiendo que los muros han fallado.

Materiales y Ductilidad: Marcos de concreto DA con muros de concreto DA. Marcos de acero DA con riostras excéntricas o concéntricas DA.

Parámetros de Diseño (Ref. NSE 3, Tabla 1.6.14-1)

- **Concreto DA (Marcos y Muros):** $R=7$, $\Omega_r=2.5$, $C_d=5.5$. Sin límite de altura.
- **Acero DA con Riostras Excéntricas DA:** $R=8$, $\Omega_r=2.5$, $C_d=4$. Sin límite de altura.

Es el sistema que más se premia en edificaciones de gran altura, ya que la condición de que los marcos dúctiles tomen el 25% del sismo por sí solos garantiza que el colapso gravitacional se prevenga incluso tras la rotura severa de las placas de concreto.



1.5 SISTEMA E5 - SOPORTES EN VOLADIZO Y NAVES

Estructuras usualmente de un solo nivel (como naves industriales, bodegas, pabellones o remates superiores) donde las columnas o muros actúan como voladizos empotrados en su base, asumiendo toda la carga horizontal *sin acción de marco superior* en esa dirección.

Materiales y Ductilidad: Columnas de concreto reforzado confinado, perfiles de acero con detalles sísmicos, naves de mampostería o columnas de madera.

parámetros de Diseño (Ref. NSE 3, Tabla 1.6.14-1)

- **Concreto Confinado / Acero Sísmico:** $R=2.5$, $\Omega_r=1.25$, $C_d=2.5$. Límite de altura de 12 metros.
- **Naves de mampostería:** $R=2$, $\Omega_r=1.25$, $C_d=2$. Límite de altura de 6 metros.

Por carecer de múltiples ejes y redundancia, la demanda axial en la columna por sismo no debe exceder el 25% de su capacidad. Además, el diseño del momento flector en la cimentación y base de la columna se castiga amplificándolo obligatoriamente por el factor de sobre-resistencia Ω_r .



1.6 SISTEMA E6 - PÉNDULO INVERTIDO

Es un soporte central o conjunto de soportes aislados que funciona como voladizo vertical en donde más del 50% de la masa se concentra en la parte superior (ej. tanques de agua elevados). La estabilidad lateral depende absolutamente de la restricción a momento en la base.

Materiales y Ductilidad: Concreto confinado o acero con detalles sísmicos rígidos.

Parámetros de Diseño (*Ref. NSE 3, Tabla 1.6.14-1*)

Concreto y Acero: Reciben el mayor castigo normativo debido a su inestabilidad inminente. $R=2$, $\Omega_r=1.5$, $C_d=1.5$. Límite de altura de 15 metros en zonas de sismicidad máxima (Nivel E).

La demanda de carga axial en la única columna de soporte se restringe severamente: no debe exceder el 15% de la resistencia axial concéntrica del elemento, garantizando que el concreto no estalle por compresión durante el momento de flexión del sismo.



1.7 SISTEMA E7 Y E7A — ESTRUCTURAS QUE NO SON EDIFICIOS

Son estructuras que, por su configuración, distribución de la masa, o ausencia de diafragmas de piso rígidos (losas), no responden como un edificio residencial o comercial.

E7 (Similares a Edificios): Responden dinámicamente como un edificio. Ej: estanterías de almacenamiento masivo ("racks").



E7A (No similares a Edificios): Su dinámica es completamente atípica. Ej: tanques apoyados, chimeneas industriales, monumentos, torres de telecomunicación (armaduras), vallas publicitarias y silos.



Materiales y Ductilidad: Construidas en acero estructural, diseñadas bajo las normativas específicas para estructuras industriales.

Parámetros de Diseño (Ref. NSE 3, Tabla 1.6.14-1 y NSE 7.5):

- **Estanterías E7-1:** $R=4$, $\Omega_r=2$, $C_d=3.5$.
- **Tanques Elevados E7A-1:** $R=3$, $\Omega_r=2$, $C_d=2.5$.
- **Torres de Telecomunicaciones E7A-10:** $R=3$, $\Omega_r=1.5$, $C_d=3$.

Estas estructuras se diseñan para absorber cargas sísmicas mucho más grandes que los edificios tradicionales, ya que carecen de los elementos divisorios que aportan amortiguamiento natural (como tabiques, recubrimientos y losas).

2. COMPORTAMIENTO DE LOS SISTEMAS ESTRUCTURALES

2.1 Comportamiento en el Rango Elástico y Post-Elástico

El comportamiento mecánico de cualquier sistema estructural frente a las fuerzas externas se divide estrictamente en dos rangos de desempeño, los cuales aceptan distintos niveles de daño estructural según la intensidad y probabilidad del evento:

a) Rango Elástico (Solicitaciones Frecuentes)

Cuando la edificación está sujeta a cargas gravitacionales permanentes, cargas vivas de uso diario, presiones de viento o sismos de baja intensidad, el sistema debe comportarse de forma elástica. La norma exige que las estructuras deberán desempeñarse elásticamente cuando estén sujetas a solicitaciones permanentes o frecuentes (*Ref. NSE 3, Sección 1.3.1.a*). En este estado, la estructura absorbe la carga sin experimentar deterioro estructural ni deformaciones permanentes.

b) Rango Post-Elástico (Sismos Severos y Extremos)

Ante un evento sísmico máximo de diseño, el comportamiento esperado cambia radicalmente. Las estructuras podrán ser diseñadas para que un buen número de sus componentes se desempeñen en el rango post-elástico al estar sujetas al sismo de diseño (*Ref. NSE 3, Sección 1.3.3.a*). En este rango, se admite oficialmente que las edificaciones puedan sufrir daño en menor o mayor grado; para sismos severos a extremos, la norma prevé que existe la posibilidad de que el daño no sea reparable, e incluso admite que hay una probabilidad contingente de colapso parcial o total bajo estas inmensas solicitaciones (*Ref. NSE 1, Sección 1.4.7*). El objetivo primario en este rango es disipar la energía mediante cedencia controlada para salvar vidas.

2.2 Integridad Estructural y Trayectoria de Cargas

El comportamiento global no depende de elementos aislados, sino de la interconexión de todo el edificio. Para que la estructura logre disipar el sismo, debe cumplir con dos principios mecánicos fundamentales de transferencia de esfuerzos:

a) Trayectoria de las cargas

Las estructuras se configurarán de modo que exista una o varias rutas continuas de carga para transmitir las fuerzas inerciales desde el punto en que se producen, a través de los componentes de la estructura, hasta llegar hacia la cimentación (*Ref. NSE 3, Sección 1.2.3.a*). Si esta ruta se interrumpe (como en el caso de muros discontinuos), se alteran drásticamente los esfuerzos y es obligatorio evaluar la transferencia local aplicando el factor de sobre-resistencia estructural Ω_r .

b) Integridad estructural

Para garantizar la continuidad de dicha ruta, todos los elementos de la estructura deberán estar interconectados. Esta integridad estructural debe implementarse y garantizarse mediante el diseño formal de las conexiones, incluyendo obligatoriamente el anclaje de las losas a los muros estructurales y las conexiones precisas de la estructura a sus apoyos de cimentación (*Ref. NSE 3, Sección 1.2.4.a y 1.2.4.b*).

2.3 Acción del Diafragma Horizontal

El comportamiento armónico de una planta estructural depende directamente del desempeño de las losas de entrepiso y techo, las cuales actúan como elementos recolectores y distribuidores llamados diafragmas.

a) Distribución directa en Diafragmas Rígidos

La fuerza sísmica de un piso se distribuirá a los diversos miembros verticales del sistema sismo-resistente tomando estrictamente en cuenta las rigideces relativas de esos miembros verticales y las rigideces en su propio plano del diafragma en el nivel analizado (*Ref. NSE 3, Sección 2.3.1.a*).

a) Efectos de Torsión y Excentricidad

En el proceso de distribuir las fuerzas, cuando los diafragmas tengan rigidez en cortante, se deberá considerar el momento de giro causado por la excentricidad inherente (la distancia entre el centro de masa y el centro de rigidez) más una excentricidad accidental adicional del 5% (*Ref. NSE 3, Sección 2.3.1.b y 2.3.2.a*).

a) Diafragmas sin rigidez (Flexibles)

En casos de diafragmas sin rigidez cortante (por ejemplo, techos ligeros de lámina), el comportamiento cambia: no existe distribución por rigidez. Las fuerzas inerciales se aplicarán independientemente a los elementos verticales según el área tributaria y la posición de las masas que las generan (*Ref. NSE 3, Sección 2.3.1.b*).

2.4 Efectos P-Delta (Δ) e Inestabilidad Lateral

El comportamiento lateral inelástico de los sistemas estructurales se ve severamente agravado por los efectos dinámicos de segundo orden, conocidos como Efectos P-Delta.

Durante un sismo, el edificio sufre desplazamientos y derivas laterales (Δ). Cuando esto ocurre, las masivas cargas gravitacionales verticales (P) provenientes de los niveles superiores quedan desalineadas respecto a sus ejes de soporte en la base. Este desfase genera un momento de volteo adicional que empuja mecánicamente a la estructura a inclinarse aún más. Por mandato normativo, los desplazamientos laterales calculados en los análisis dinámicos o estáticos podrían tener que modificarse forzosamente para tomar en consideración los efectos P-delta (*Ref. NSE 3, Sección 2.5.5 y 3.5.3*) para evitar inestabilidad y colapso gravitacional post-sismo.

2.5 Niveles de Desempeño Sísmico

Para medir y parametrizar de forma unificada el comportamiento físico esperado (o el daño real tras un sismo), las normativas establecen un marco de "Objetivos y Niveles de Desempeño" (*Ref. NSE 6, Capítulo 5 y Tabla 5.4-1*).

a) Nivel Operacional (OP) / Ocupación Inmediata

Se define como el estado de daño post-sismo en el que los componentes estructurales y no estructurales mantienen las mismas funciones operativas que proporcionaban al edificio en su condición pre-sismo (*Ref. NSE 6, Sección H.2.1*). La estructura permanece segura, con daño físico imperceptible o menor. Este es el desempeño obligatorio requerido para hospitales y Obras Esenciales tras sismos severos.

b) Seguridad de la Vida (SV)

La edificación experimenta daño estructural significativo, con agrietamientos severos, fluencia de acero y caída de componentes no estructurales, pero mantiene un margen de seguridad claro contra el derrumbe. Logra prevenir el inicio del colapso, salvaguardando la vida humana y permitiendo la evacuación segura de los ocupantes (*Ref. NSE 6, Anexo G, Tablas G-1 y G-2*). Este es el desempeño esperado de las edificaciones Ordinarias ante el sismo extremo de diseño.

c) Prevención del Colapso (PC)

Representa el límite extremo tolerado del comportamiento dúctil. La edificación experimenta distorsiones y derivas excesivas, fracturas mayores en nudos y aplastamiento de concreto. La estructura queda en estado de ruina irreparable, pero logra sostener las cargas gravitacionales verticales, cumpliendo su última misión de no colapsar sobre las personas (*Ref. NSE 6, Sección 11.1 y Anexo G*).

3. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS

El diseño estructural en Guatemala no se aplica de manera uniforme y genérica a todos los edificios. Antes de iniciar el cálculo de fuerzas o el dimensionamiento de elementos, las normativas vigentes exigen someter el proyecto a un riguroso proceso de clasificación. Este proceso cruza variables de índole social (el uso del edificio y las vidas en riesgo) con variables de amenaza natural (la sismicidad y el tipo de suelo geológico del sitio). De esta intersección se derivan los niveles de exigencia matemática y los factores de seguridad que obligatoriamente regirán el análisis.

3.1 Categoría Ocupacional (Factor Humano y Función)

El primer paso en la clasificación de una edificación es asignarle una Categoría Ocupacional. Las obras se clasifican en una de cuatro categorías atendiendo a las consecuencias legales, sociales y económicas que puedan implicar la falla o el cese de funciones de la estructura tras un sismo.

a) **Categoría IV: Obras Esenciales** (Ref. NSE 1, Sección 3.1.5)

Son aquellas instalaciones cuya operación continua es estrictamente necesaria para la atención de emergencias, la preservación de la salud y la seguridad pública durante y después de un siniestro.

- **Ejemplos:** Hospitales, centros de salud con servicios de cirugía y urgencias, estaciones de bomberos, estaciones de policía, instalaciones de defensa civil, refugios de emergencia, centros de aviación y plantas generadoras de energía.



b) **Categoría III: Obras Importantes** (Ref. NSE 1, Sección 3.1.4)

Edificaciones cuya falla implique un alto riesgo de pérdida masiva de vidas o un gran impacto económico y social.

- **Criterio de clasificación:** Incluye edificios donde concurre un gran número de personas, típicamente con una carga de ocupación igual o superior a 300 personas en una sola área o edificio, calculada utilizando los Factores de Carga de Ocupación estipulados en la Tabla 3.1.7-1 de la NSE 1
- **Ejemplos:** Escuelas, universidades, prisiones, guarderías, asilos, centros comerciales grandes, y edificios gubernamentales de atención al público.



c) **Categoría II: Obras Ordinarias** (Ref. NSE 1, Sección 3.1.3)

Constituyen la gran mayoría de los proyectos de desarrollo urbano privado e inmobiliario. Son edificaciones cuya falla pondría en peligro la vida humana, pero que no están incluidas en las categorías superiores y poseen una ocupación calculada estadísticamente inferior a 300 personas.

- **Regla de Reclasificación:** Si una obra ordinaria es tan grande que su cálculo de densidad supera las 300 personas, la Sección 3.1.7 (c) de la NSE 1 obliga a reclasificarla automáticamente a Categoría III (Importante).
- **Ejemplos:** Edificios de apartamentos, viviendas unifamiliares, oficinas convencionales, y locales comerciales de tamaño regular. El objetivo principal de desempeño es la "Seguridad a la Vida" (prevenir el colapso, aunque haya daño material grave).



d) **Categoría I: Obras Utilitarias** (Ref. NSE 1, Sección 3.1.2) Son instalaciones aisladas donde la probabilidad de pérdida de vidas humanas en caso de falla es excepcionalmente baja y cuyo colapso no interrumpe sistemas vitales.

- **Ejemplos:** Bodegas agrícolas temporales, establos, silos aislados y cuartos de máquinas sin ocupación permanente. En caso de duda sobre el riesgo, la norma obliga a elevar la clasificación a obra Ordinaria.



3.2 Sismicidad y Nivel de Protección Sísmica (NPS)

Una vez definida la importancia humana de la edificación, esta se cruza con el peligro geográfico del terreno para dictaminar qué tan severo debe ser el código de diseño aplicado.

3.2.1 **Índice de Sismicidad (I_o)** (Ref. NSE 2, Sección 4.2.1) Guatemala está zonificada geológicamente según la aceleración máxima esperada en el basamento rocoso. Dependiendo del municipio donde se emplace el proyecto, se le asigna un Índice de Sismicidad que varía típicamente desde $I_o=2$ (sismicidad moderada, como en algunas zonas de Petén) hasta $I_o=4$ o superior (sismicidad severa o extrema, como en la costa sur, occidente y meseta central).

3.2.2 **Nivel de Protección Sísmica (NPS)** (Ref. NSE 2, Sección 4.2.2 y Tabla 4.2.2-1) El NPS es la medida legal del grado de protección que debe suministrarse al público contra las amenazas sísmicas. Se extrae directamente de la Tabla 4.2.2-1 de la NSE 2, interceptando la Categoría Ocupacional con el Índice de Sismicidad (I_o).

Los niveles de protección van desde la clase A (el menor rigor normativo) hasta la clase E (la protección máxima y extrema).

Ejemplo de matriz (Tabla 4.2.2-1): Si construimos un edificio de viviendas (Categoría Ordinaria) en una zona altamente sísmica ($I_o=4$), le corresponderá

obligatoriamente un **NPS tipo D**. Si en ese mismo terreno ($I_o=4$) construimos un hospital (Categoría Esencial), el rigor se eleva al máximo posible, exigiendo un **NPS tipo E**.

3.3 Clasificación del Sitio y Perfil del Suelo

El comportamiento de un edificio durante un terremoto está intrínsecamente ligado a la forma en que el terreno bajo sus cimientos amplifica o amortigua las ondas sísmicas. Por lo tanto, es de carácter obligatorio realizar una caracterización geotécnica del sitio.

3.3.1 Clasificación de Suelos

(Ref. NSE 2.1, Anexo A, Tabla A-1 y NSE 2, Sección 4)

El perfil del suelo de cimentación se clasifica basándose primariamente en la velocidad promedio de la onda de corte (V_s) en los estratos inferiores, clasificándose en:

- **Clase A y B (Roca Dura y Media Dura):** Velocidades de onda superiores a 910 m/s y hasta más de 1520 m/s. No amplifican el sismo.
- **Clase C (Suelos muy densos o roca suave):** Arena muy densa o arcilla dura con velocidades entre 440 y 640 m/s.
- **Clase D y E (Suelos rígidos a blandos):** Perfiles que tienden a presentar amplificaciones dinámicas severas, especialmente en edificios de período largo (edificios altos).
- **Clase F (Suelos Especiales):** Suelos altamente inestables, tales como arenas licuables, arcillas altamente sensitivas o turbas orgánicas de más de 3 metros de espesor. La Sección 4.3.2 de la NSE 2 prohíbe usar los espectros genéricos de la norma en estos suelos, obligando al diseñador y al geotecnista a realizar un análisis dinámico y crear un espectro de respuesta de sitio específico para el proyecto.

4. COEFICIENTES Y FACTORES PARA DISEÑO DE SISTEMAS SISMO-RESISTENTES

El análisis estructural computacional moderno se realiza predominantemente mediante modelos matemáticos en el rango elástico lineal. Sin embargo, como se estableció en los capítulos anteriores, la filosofía sismo-resistente exige que las edificaciones incursionen en el rango post-elástico (daño controlado) para sobrevivir a un terremoto extremo. Para conciliar el análisis elástico de la computadora con el comportamiento inelástico real de la estructura, las Normas de Seguridad Estructural (NSE) utilizan una serie de coeficientes y factores matemáticos. Estos factores actúan como "traductores" que reducen las fuerzas inerciales puras a fuerzas de diseño manejables, y amplifican los desplazamientos teóricos para predecir las deformaciones reales.

4.1 Factor Probabilístico del Sismo de Diseño (K_d)

A diferencia de otras normativas internacionales (como ASCE/SEI 7) que utilizan un "Factor de Importancia" clásico que multiplica la carga, las normas guatemaltecas abordan la exigencia sísmica desde una perspectiva estrictamente probabilística mediante el factor K_d .

La demanda sísmica del terreno se calibra a la probabilidad de excedencia requerida multiplicando la ordenada espectral base por el factor K_d : (Ref. NSE 2, Sección 4.5.3 y Comentario

Tabla 4.5.3-1 — Factores K_d de acuerdo con el nivel de sismo

Nivel de sismo	Factor K_d
Sismo ordinario — 10% probabilidad de ser excedido en 50 años	0.66
Sismo severo — 5% probabilidad de ser excedido en 50 años	0.80
Sismo extremo — 2% probabilidad de ser excedido en 50 años	1.00
Sismo mínimo — condición de excepción	0.55

- **$K_d=1.00$ (Sismo Extremo):** Probabilidad del 2% de ser excedido en 50 años. Aplicable obligatoriamente a obras Esenciales (Categoría IV) e Importantes (Categoría III).

- **$K_d=0.80$ (Sismo Severo):** Probabilidad del 5% de ser excedido en 50 años. Utilizado en algunas previsiones de diseño moderado.
- **$K_d=0.66$ (Sismo Ordinario):** Probabilidad del 10% de ser excedido en 50 años. Es el sismo aplicable al grueso de la construcción privada (Categoría II - Obras Ordinarias).

4.2 Factor de Modificación de Respuesta Sísmica (R)

Es el factor fundamental del diseño sismo-resistente. Su función principal es reducir drásticamente los espectros sísmicos elásticos que representan la amenaza sísmica del sitio para convertirlos en fuerzas de diseño (cortante basal) tratables por la ingeniería.

El valor del parámetro R depende de las características genéricas del sistema estructural seleccionado (estipulado exhaustivamente en la Tabla 1.6.14-1 de la NSE 3). El factor R toma en cuenta la reserva de capacidad del sistema más allá del límite elástico, la cual se compone de dos variables principales. (Ref. NSE 3, Sección 1.5.2 y Comentario 1.5.2)

1. **Ductilidad de desplazamiento (R_d):** Es la capacidad física e intencional de la estructura para ceder y deformarse sin colapsar.
2. **Sobre-resistencia inherente (R_{sr}):** Es una reserva no intencional que surge porque los ingenieros diseñan usando resistencias mínimas de materiales (en lugar de las reales, que suelen ser mayores), el redondeo de tamaños de acero a dimensiones comerciales superiores, y el uso de factores de reducción ϕ durante el diseño.

4.3 Factor de Incremento del Desplazamiento Elástico (C_d)

Debido a que el programa de análisis por computadora evalúa el edificio utilizando las fuerzas sísmicas ya reducidas por el factor R , los desplazamientos y derivas que arroja la computadora son ficticios y puramente elásticos (δc).

El factor C_d se utilizará como multiplicador directo para amplificar el desplazamiento del análisis elástico con el fin de modelar y predecir el desplazamiento post-elástico final real (δu) que sufrirá la edificación bajo el terremoto extremo. (Ref. NSE 3, Sección 1.5.4 y 4.3.2). La fórmula imperativa es: δu

$=Cd \times \delta c$ El desplazamiento incrementado resultante es el que legalmente se debe comparar con la Deriva Máxima Tolerable estipulada por la norma para verificar que los muros no se aplasten y la estructura no colapse por inestabilidad. Los valores de Cd se encuentran en la Tabla 1.6.14-1 de la NSE 3.

4.4 Factor de Incremento de Resistencia o "Sobre-resistencia" (ΩR)

Existen componentes críticos dentro del "esqueleto" del edificio cuya falla sería frágil, explosiva y catastrófica, cortando de tajo la ruta de transmisión de cargas. Para estos elementos clave, la norma prohíbe que incursionen en el rango inelástico, forzándolos a mantenerse elásticos incluso en sismos extremos.

El factor ΩR se usará para aumentar artificialmente la demanda sísmica elástica de componentes altamente susceptibles. La norma obliga a multiplicar la carga sísmica por ΩR (cuyos valores van de 2.0 a 3.0 según la Tabla 1.6.14-1) en casos específicos como: (Ref. NSE 3, Sección 1.5.3, 1.9.4 y 1.9.5)

- Columnas que sostienen muros discontinuados (Irregularidad V5).
- Vigas y losas de transferencia de cargas verticales y sísmicas.
- Diseño de cimentaciones especiales y pilotes.

4.5 Factor de Falta de Redundancia (ρ)

El factor ρ tiene el propósito de evaluar la cantidad de "líneas de defensa" que posee un edificio. Este coeficiente premia los edificios bien configurados y castiga la carencia de redundancia estructural o la presencia de aspectos asimétricos o irregulares. (Ref. NSE 3, Sección 1.5.5, 1.10.1 y 1.10.3)

- $\rho=1.0$ (**Estructura Óptima**): Se aplica a edificaciones regulares, con múltiples ejes de marcos o muros en todas sus direcciones. También aplica automáticamente a edificios en zonas de baja sismicidad (NPS B o C) y para el cálculo exclusivo de derivas.
- $\rho=1.30$ (**Castigo Estructural**): Se aplica a edificaciones en zonas de alta sismicidad (NPS D o E) que dependan de muy pocos muros o columnas para resistir el sismo. El factor se multiplica directamente al cortante basal, incrementando la totalidad de las

fuerzas de diseño sísmico en un 30% como medida de seguridad ante la falta de líneas alternas de defensa.

4.6 Factor de Modificación Sísmica para Cimientos (k_z)

La cimentación de un edificio está enterrada y es virtualmente imposible de inspeccionar o reparar después de un evento sísmico. Por lo tanto, los cimientos deben ostentar el rango más alto en la jerarquía de resistencia estructural: el edificio debe fallar o ceder antes de que el terreno o la cimentación sufran falla estructural abrupta.

Dado que el sismo normativo está definido a nivel de "capacidad cedente", y el suelo carece de esta propiedad, la ingeniería recurre al factor k_z acoplado a un reductor temporal para garantizar la sobre-resistencia del cimiento frente a la superestructura. (Ref. NSE 2, Sección 9.2.3 y Comentario 9.2.3 c)

- $k_z=1.0$ para dimensionar los cimientos en planta (área de contacto).
- $k_z=1.20$ para dimensionar el concreto y acero de los cimientos en suelos tipo C a F.
- $k_z=1.40$ para dimensionar el concreto y acero de los cimientos en perfiles de roca dura (suelos tipo A y B), garantizando que el cimiento resista holgadamente los brutales impactos inerciales que las superestructuras transmiten a través de anclajes directos sobre lechos rocosos inelásticos.

5. PERIODO FUNDAMENTAL DE VIBRACIÓN (FORMULA EMPÍRICA)

5.1. Definición

El período fundamental de vibración (T) es el tiempo que tarda una estructura en completar un ciclo de oscilación en su modo principal de vibración. Este parámetro depende principalmente de la masa y la rigidez global del sistema estructural.

Desde el punto de vista dinámico, el período es fundamental para determinar la demanda sísmica, ya que permite ubicar la estructura dentro del espectro de respuesta de diseño.

Según NSE 3 CAP 2- CARGA SÍSMICA ESTÁTICA EQUIVALENTE 2.1.6

(a) El periodo fundamental de vibración de una edificación se estimará en forma empírica y genérica como:

$$T_a = K T (h_n)^x \quad (2.1.6-1)$$

Donde:

h_n es la altura total del edificio, **en metros**, desde la base definida en la Sección 1.11.4;

Según el sistema estructural se dan los siguientes 5 casos de la Ecuación 2.1.6-1:

(1) **KT** = 0.049, x = 0.75 para sistemas estructurales E2, E3, E4 o E5;

(2) **KT** = 0.047, x = 0.90 solamente para sistemas estructurales E1, de concreto

reforzado que sean abiertos o con fachadas de vidrio o paneles livianos y pocas particiones rígidas;

Las particiones rígidas de concreto o de mampostería parcialmente reforzada con conexión piso a cielo, deberán estar en proporción menor a 1/3 de m² levantado por m² de área bruta de piso; si hay sillares de altura parcial no estarán en el plano de los soportes.

(3) **KT** = 0.047, x = 0.85 para sistemas E1 de concreto reforzado con fachadas rígidas o que no cumplan con el párrafo anterior;

Las fachadas rígidas incluyen las de mampostería reforzada y las de paneles prefabricados de concreto, porque aún las juntas entre paneles calificadas de flexibles proveen suficiente rigidez para acortar los períodos de vibración.

(4) **KT** = 0.072, x = 0.80 solamente para sistemas estructurales E1 de acero que sean abiertos o con fachadas de vidrio o paneles livianos y pocas particiones rígidas

Las particiones rígidas de concreto o de mampostería parcialmente reforzada con conexión piso a cielo, deberán estar en proporción menor a 1/3 de m² levantado por m² de área bruta de piso; si hay sillares de altura parcial no estarán en el plano de los soportes.

5) **KT** = 0.072, **x** = 0.75 para sistemas E3 o E4 de acero rigidizados.

El calificativo "rigidizado" incluye la presencia de riostras estructurales o casos en que no se cumpla

el Comentario 2.1.6 (2).

5.2. Fórmula alterna opcional NSE 3- 2.1.7

(a) Para sistemas estructurales E2, E3 o E4, con muros de concreto reforzado o mampostería reforzada con altura no mayor a 36.6 metros, el período aproximado puede electivamente calcularse como:

$$T_a = \frac{C_q}{\sqrt{C_w}} h_n^{0.85} \quad (2.1.7-1)$$

Donde:

- **C_q** = 0.00058m

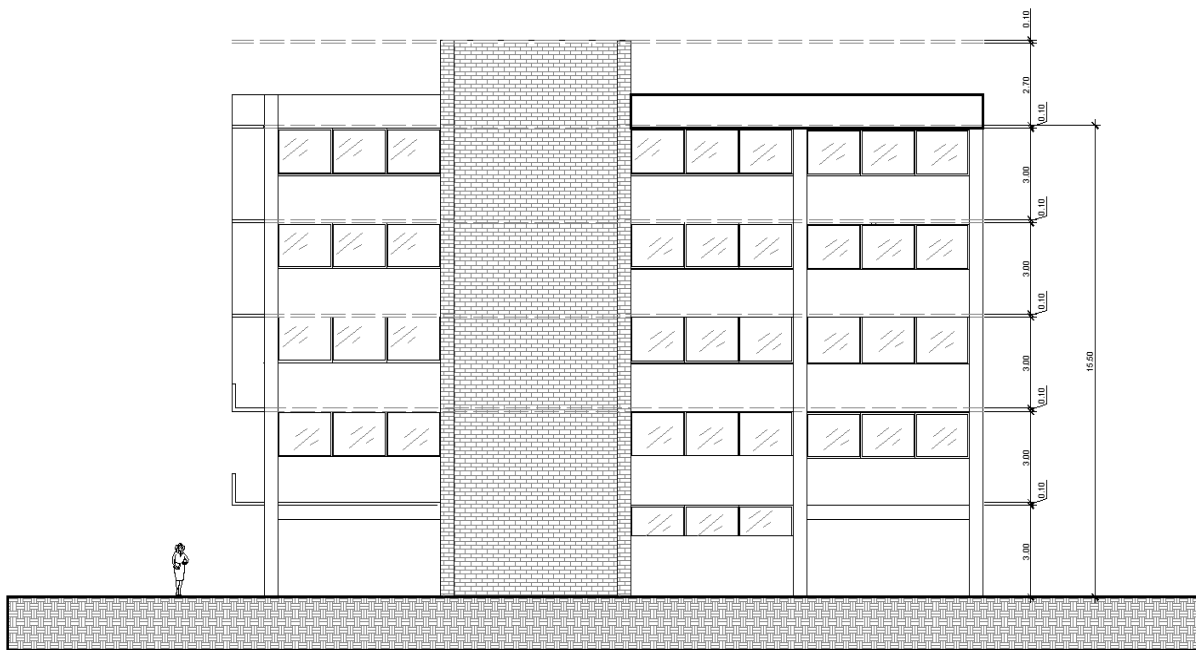
$$C_w = \frac{100}{A_B} \sum_{i=1}^x \frac{A}{\left[1 + 0.83 \left(\frac{h_i}{D_i} \right)^2 \right]} \quad (2.1.7-2)$$

(b) El período **T_a** así calculado debe quedar comprendido entre los valores de **T_a** obtenidos del primer caso y tercer caso de la Ecuación 2.1.6-1.

Donde:

- **h_n** altura de la estructura sobre la base sísmica.
- **x** número de muros estructurales en la dirección de análisis.
- **A_i** área del alma del muro "i" en metros cuadrados.
- **D_i** longitud del alma del muro "i".
- **A_B** área de la planta de la estructura en metros cuadrados

6. EJEMPLO DE PERIODO (CALCULAR EL PERIODO DE LA ESTRUCTURA DEL ANTEPROYECTO)



FACHADA FRONTAL
ESC. 1/75

6.1. Altura total del edificio

Base sísmica de la estructura NSE 3-CAP 1.11.4

(a) Es el nivel más alto al cual se supone que los movimientos horizontales del suelo producido por un sismo se imparten a la edificación.

- Altura por pisos 3
- Cantidad de pisos 5

$$H_n = 3 \times 5 = 15 \text{ m}$$

6.2. Tipo de sistema

Sistema E1 — Estructura de marcos simples 1.6.2 NSE Cap. 1.6.2

(a) Es un sistema integrado con marcos de columnas y vigas que soportan toda la carga vertical y además todas las solicitaciones horizontales. Todos los marcos deben estar unidos entre sí por diafragmas de piso. Los marcos pueden ser de concreto reforzado, de perfiles de acero estructural o combinados. Algunos marcos de concreto prefabricado califican como sistema E1.

(b) Los marcos, atendiendo a sus capacidades sismo-resistentes, pueden ser de Alta Ductilidad (Tipo DA), Ductilidad Intermedia (Tipo DI) o, en algunos casos, de Baja Ductilidad (Tipo DB). Los atributos sismo-resistentes se definen para cada sistema constructivo en la norma NSE 7 correspondiente.

KT = 0.047, $x = 0.85$ NSE 3 CAP 2.1.6 (3) porque sus fachadas partes son rígidas

6.3. Aplicando ecuación de Periodo fundamental de vibración (formula empírica)

$$Ta = KT(hn)^x \quad (2.1.6-1)$$

$$Ta = 0.047(15m)^{0.85} = 0.4696 \text{ Segundos}$$

CONCLUSION

- El análisis desarrollado permite evidenciar que la selección y comprensión de los sistemas estructurales constituye un aspecto determinante en el desempeño sísmico de las edificaciones, especialmente en un país como Guatemala, caracterizado por una alta actividad sísmica. La clasificación de los sistemas, no solo define el mecanismo resistente, sino también condiciona directamente los parámetros de diseño como los factores de reducción sísmica (R), sobre resistencia (Ω_r) y amplificación de desplazamientos (C_d), los cuales son fundamentales para garantizar un comportamiento seguro ante eventos extremos.
- En cuanto a los criterios de clasificación, se confirma que la categorización ocupacional, el nivel de protección sísmica (NPS) y las condiciones del suelo influyen directamente en la exigencia del diseño, incrementando los niveles de seguridad en función del riesgo asociado. Esto garantiza que estructuras esenciales mantengan su operatividad y que las edificaciones ordinarias cumplan con el objetivo de preservar la vida humana.
- Finalmente, el cálculo del período fundamental de vibración mediante la expresión empírica permitió estimar un valor de $T = 0.4696$ segundos para la estructura analizada, correspondiente a un sistema tipo E1 de concreto reforzado. Este valor refleja una estructura relativamente rígida, lo cual implica una mayor demanda de fuerzas sísmicas pero menores desplazamientos laterales. La correcta determinación de este parámetro es clave para ubicar la estructura dentro del espectro de diseño y definir con precisión las fuerzas sísmicas actuantes.

BIBLIOGRAFIA

1. Normas de seguridad estructural para Guatemala, AGIES NSE 1 2024 - 3.1 — **categorías ocupacionales.**
2. Normas de seguridad estructural para Guatemala, AGIES NSE 2 2024 - cap. 4 (4.2 y 4.5) — **sismicidad, nivel de protección, espectros de diseño y factor probabilístico k_d .**
3. Normas de seguridad estructural para Guatemala, AGIES NSE 2.1 2024 - anexo a — **clasificación del tipo de suelo.**
4. Normas de seguridad estructural para Guatemala, AGIES NSE 3 2024 - cap. 1 (1.2, 1.3, 1.5, 1.6 y 1.11.4) — **configuración, desempeño, parámetros de respuesta sísmica, tipologías y base sísmica.**
5. Normas de seguridad estructural para Guatemala, AGIES NSE 3 2024 - cap. 2 y 4 (2.1.6 y 4.3) — **período fundamental empírico y derivas laterales tolerables.**
6. Normas de seguridad estructural para Guatemala, AGIES NSE 6 2024 - anexo h — **niveles de desempeño de la edificación.**
7. Normas de seguridad estructural para Guatemala, AGIES NSE 7 (7.1, 7.4, 7.5 y 7.9) 2024 — **alcances, tipologías y sistemas estructurales específicos para concreto, mampostería y acero.**